

□ 1. Determinare e rappresentare graficamente l'insieme di definizione delle seguenti funzioni:

$$a) \sqrt{x^2 - y^2}, \quad b) \log(1 - x^2 - y^2), \quad c) \frac{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}{\sqrt{1 - |x|}}.$$

□ 2. Calcolare le derivate parziali prime delle funzioni:

$$a) \frac{\arctan(x/y)}{x^2 + y^2}, \quad b) \log(1 + \cos(xy)), \quad c) \sqrt{x^2 + 3y^2}.$$

□ 3. Sia $f(x, y) = \frac{2y + \sin x}{x^3 + y^3}$. Verificare l'ortogonalità dei vettori:

$$\nabla f(0, 1), \quad \mathbf{u} = \sqrt{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2\sqrt{2}}\mathbf{j}.$$

□ 4. Calcolare la derivata direzionale:

- a) di $x^2 \log(x^2 + y^2)$ nel punto $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ e nella direzione del vettore $\sqrt{2}\mathbf{i} + \mathbf{j}$;
- b) di $2x - 3\sqrt{2x^2 + y}$ nel punto $(0, 3)$ e nella direzione del vettore $\mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j}$;
- c) di $x^2 - xz + xy^2$ nel punto $(-1, 2, 0)$ e nella direzione del vettore $\mathbf{i} + \mathbf{k}$;
- d) di $\sqrt{z + xy^2}$ nel punto $(2, 2, 1)$ e nella direzione del vettore $-2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$.

(Se il vettore dato non ha modulo unitario, va normalizzato).

□ 5. Qual è la direzione $\mathbf{v} = \cos \vartheta \mathbf{i} + \sin \vartheta \mathbf{j}$ in cui è massima la rapidità di variazione della funzione $f(x, y) = x^2 + \sqrt{3}y^2$ nel punto $(1, 1)$?

□ 6. Sia $f(x, y) = 2x - 3\sqrt{2x^2 + y}$. Individuare una direzione rispetto alla quale la derivata direzionale di f nel punto $(0, 3)$ vale $1/4$. È possibile sostituendo $1/4$ con $2\sqrt{2}$?

□ 7. Scrivere l'equazione del piano tangente al grafico delle seguenti funzioni:

$$a) \sqrt{1 + x^3 y^2} \quad \text{nel punto } (2, 1); \quad b) \frac{\log(x^2 + y)}{y^2 - 3x} \quad \text{nel punto } (2, -3).$$

□ 8. Determinare i punti dei grafici delle seguenti funzioni in cui il piano tangente è orizzontale:

$$a) x^3 y^2 (6 - x - y), \quad b) x^2 y e^{x+y}.$$

□ 9. Determinare i punti del grafico della funzione $1/(x^2 + y^2)$ in cui il piano tangente è ortogonale alla retta di equazioni

$$x = \frac{1}{2}t, \quad y = \frac{\sqrt{3}}{2}t, \quad z = \frac{1}{2}t.$$

□ 10. Verificare che le seguenti funzioni sono armoniche nel loro insieme naturale di definizione (cioè risolvono l'equazione $\Delta u(x, y) = 0$):

$$a) \log(x^2 + y^2), \quad b) \arctan \frac{y}{x}, \quad c) \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

SOLUZIONI

1. a) Il dominio è dato dall'insieme dei punti (x, y) per i quali $x^2 - y^2 \geq 0$ cioè $|x| \geq |y|$, o anche $-|x| \leq y \leq |x|$ (vedi Figura 1a).

b) Il dominio è dato dall'insieme dei punti (x, y) per i quali $1 - x^2 - y^2 > 0$, cioè $x^2 + y^2 < 1$: si tratta della parte interna del cerchio unitario (circonferenza esclusa).

c) Il dominio è dato dall'insieme dei punti (x, y) per i quali $|x| < 1$ e $x^2 + y^2 \leq 4$: si tratta della parte del cerchio di centro l'origine e raggio 2 (bordo incluso) che è (strettamente) interna alla striscia verticale che si estende da -1 a 1 (vedi Figura 1b).

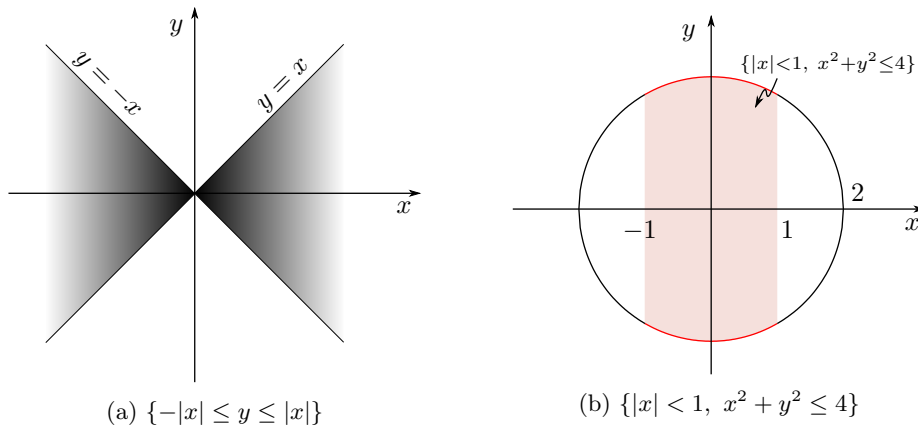


Figura 1 - Vedi Esercizio 1

2. a)

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}} \frac{1}{y} \cdot (x^2 + y^2) - [\arctan(x/y)]2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y - 2x \arctan(x/y)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}} \frac{-x}{y^2} \cdot (x^2 + y^2) - [\arctan(x/y)]2y}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{x + 2y \arctan(x/y)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

b)

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{y \sin(xy)}{1 + \cos(xy)}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{x \sin(xy)}{1 + \cos(xy)}.$$

c)

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 3y^2}} 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{3y}{\sqrt{x^2 + 3y^2}}.$$

3. Calcoliamo $\nabla f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{(\cos x)(x^3 + y^3) - (2y + \sin x)3x^2}{(x^3 + y^3)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) = 1;$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2(x^3 + y^3) - (2y + \sin x)3y^2}{(x^3 + y^3)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 1) = -4.$$

Quindi $\nabla f(0, 1) = \mathbf{i} - 4\mathbf{j}$. Calcoliamo ora il prodotto scalare fra $\nabla f(x, y)$ e $\mathbf{u}$:

$$\nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u} = \sqrt{2} - 4 \frac{1}{2\sqrt{2}} = 0.$$

Ne segue che i due vettori sono ortogonali.

4. Osserviamo innanzitutto che, se il vettore rispetto a cui è richiesto il calcolo della derivata direzionale non è unitario, la derivata direzionale è intesa rispetto al *versore* del vettore dato (cioè il vettore ottenuto da quello dato dividendolo per il suo modulo).

a) Calcoliamo le derivate parziali di f .

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \log(x^2 + y^2) + \frac{2x^3}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{4};$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2x^2 y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Il versore di $\mathbf{u} = \sqrt{2} \mathbf{i} + \mathbf{j}$ è $\hat{\mathbf{u}} = \sqrt{2/3} \mathbf{i} + (1/\sqrt{3}) \mathbf{j}$; quindi

$$\frac{\partial f}{\partial \hat{\mathbf{u}}} = \nabla f\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \hat{\mathbf{u}} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{\sqrt{3}}{4} \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{4\sqrt{3}}.$$

b) Procedendo come nel punto precedente, si ha:

$$\nabla f(0, 3) = 2\mathbf{i} - \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{j}, \quad \hat{\mathbf{u}} = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{j}.$$

Quindi: $\frac{\partial f}{\partial \hat{\mathbf{u}}}(0, 3) = 1/4$.

c) La derivata direzionale per funzioni di tre (o più variabili), si calcola come nel caso di due variabili, eseguendo il prodotto scalare fra il gradiente e il versore della direzione. Risulta:

$$\nabla f(x, y, z) = (2x - z + y^2)\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j} - x\mathbf{k}, \quad \nabla f(-1, 2, 0) = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Inoltre $\hat{\mathbf{u}} = (\mathbf{i} + \mathbf{j})/\sqrt{2}$. Pertanto $\frac{\partial f}{\partial \hat{\mathbf{u}}}(-1, 2, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(2 + 1) = \frac{3}{\sqrt{2}}$.

d) Risulta:

$$\nabla f(x, y, z) = \frac{1}{2\sqrt{z + xy^2}}(y^2\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j} + \mathbf{k}), \quad \nabla f(2, 2, 1) = \frac{1}{6}(4\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + \mathbf{k}).$$

Inoltre $\hat{\mathbf{u}} = (-2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})/\sqrt{6}$. Pertanto $\frac{\partial f}{\partial \hat{\mathbf{u}}}(2, 2, 1) = \frac{1}{6\sqrt{6}}$.

5. Il vettore $\mathbf{v}_\vartheta = \cos \vartheta \mathbf{i} + \sin \vartheta \mathbf{j}$ rappresenta il generico vettore unitario. Sappiamo che, in un punto fissato, la direzione di massima rapidità di variazione di una funzione f è quella indicata dal gradiente di f (calcolato nel punto dato); più precisamente, la direzione di ∇f è quella di massima *crescita*, quella opposta è la direzione di massima *decrescita*. Nel caso specifico, il gradiente di f nel punto $(1, 1)$ è $\nabla f(1, 1) = 2\mathbf{i} + 2\sqrt{3}\mathbf{j}$. Allora $\mathbf{v}_\vartheta$ dà la direzione di massima crescita di f nel punto $(1, 1)$ se coincide con il versore di $\nabla f(1, 1)$, cioè, tenendo conto che $|\nabla f(1, 1)| = 4$,

$$\cos \vartheta \mathbf{i} + \sin \vartheta \mathbf{j} = \frac{1}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{j},$$

quindi $\cos \vartheta = 1/2$ e $\sin \vartheta = \sqrt{3}/2$. Concludiamo che $\vartheta = \pi/3$.

6. Risulta

$$\nabla f(0, 3) = (2, -\frac{\sqrt{3}}{2})$$

Indichiamo il generico vettore unitario con $\mathbf{v}_\vartheta = (\cos \vartheta, \sin \vartheta)$. Allora, la condizione che la derivata direzionale di f nel punto $(0, 3)$ rispetto alla direzione $\mathbf{v}_\vartheta$ valga $1/4$ diventa

$$2 \cos \vartheta - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \vartheta = \frac{1}{4}.$$

Una soluzione è data da $\cos \vartheta = 1/2$, $\sin \vartheta = \sqrt{3}/2$. Dal punto di vista geometrico le soluzioni attese sono in realtà due, che danno vettori $\mathbf{v}_\vartheta$ simmetrici rispetto al vettore $\nabla f(0, 3)$ in modo da formare lo stesso angolo con $\nabla f(0, 3)$. Indicando con α e β le componenti del generico vettore unitario, deve essere:

$$\begin{cases} 2\alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}\beta = \frac{1}{4} \\ \alpha^2 + \beta^2 = 1 \end{cases}$$

Risolvendo si ottengono le coppie:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad \left(-\frac{11}{38}, -\frac{21}{38}\sqrt{3}\right).$$

Il problema non avrebbe invece soluzione nel caso si richiedesse il valore $2\sqrt{2}$ per la derivata direzionale, dal momento che tale valore supera $|\nabla f(0, 3)| = \sqrt{19}/2$ (ricordiamo che il valore assoluto del gradiente dà il massimo valore della derivata direzionale).

7. Ricordiamo che il piano tangente al grafico di una funzione $f(x, y)$ nel punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ ha equazione

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Svolgendo i calcoli si ha:

$$a) z = 2x + \frac{8}{3}y - \frac{11}{3}; \quad b) z = \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}y - \frac{5}{3}.$$

8. a) Scriviamo il sistema ottenuto uguagliando a zero le derivate parziali:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = x^2 y^2 (-4x - 3y + 18) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = x^3 y (-2x - 3y + 12) = 0 \end{cases}$$

Le soluzioni sono: tutti i punti degli assi coordinati e il punto $(3, 2)$.

b) Scriviamo il sistema ottenuto uguagliando a zero le derivate parziali:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = xy(x+2)e^{x+y} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = x^2(y+1)e^{x+y} = 0. \end{cases}$$

Le soluzioni sono: tutti i punti dell'asse y e il punto $(-2, -1)$.

9. Un vettore normale al piano tangente al grafico di una funzione f di due variabili relativamente al punto (x_0, y_0) è dato da (si ricordi l'equazione del piano tangente)

$$\mathbf{n} = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1).$$

Pertanto cerchiamo i punti del grafico per i quali il vettore $\mathbf{n}$ è parallelo al vettore della retta data, richiedendo che esista $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che

$$\begin{cases} f_x = \frac{1}{2}\lambda \\ f_y = \frac{\sqrt{3}}{2}\lambda \\ -1 = \frac{1}{2}\lambda. \end{cases}$$

Dall'ultima si ricava $\lambda = -2$, così che le prime due equazioni diventano:

$$\begin{cases} -\frac{2x}{(x^2 + y^2)^2} = -1 \\ -\frac{2y}{(x^2 + y^2)^2} = -\sqrt{3}. \end{cases}$$

Se dividiamo membro a membro otteniamo $y = \sqrt{3}x$, da cui si ricava rapidamente $x^3 = 1/8$ e infine il punto $(1/2, \sqrt{3}/2)$.

10. Ricordiamo che

$$\Delta u(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

Svolgiamo i calcoli necessari.

a)

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2}; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Poiché le variabili x e y compaiono in modo simmetrico nell'espressione della funzione, la derivata seconda rispetto alla variabile y è data da:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Quindi si ha immediatamente $\Delta u(x, y) = 0$ per ogni $(x, y) \neq (0, 0)$.

b) La funzione data è definita per ogni coppia (x, y) con $x \neq 0$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= -\frac{y}{x^2 + y^2}, & \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

Quindi $\Delta u(x, y) = 0$.

c)

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, & \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{2x(x^2 - 3y^2)}{(x^2 + y^2)^3}, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{x}{x^2 + y^2}, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= -\frac{2x(x^2 - 3y^2)}{(x^2 + y^2)^3}. \end{aligned}$$

Quindi $\Delta u(x, y) = 0$ per ogni coppia (x, y) con $(x, y) \neq (0, 0)$.